

我国半导体工业发展前景分析

中国半导体行业协会顾问

许居衍

半导体工业日益全球化,不论是社会高度信息化的美国,还是区域特点十分明显的台湾地区,其半导体国际贸易毫无例外地存在“大进大出”的现象。在当前条件下,发展我国半导体工业也不可避免地受到国际半导体市场的影响,尤其是在涉及发展前景问题上,更加需要了解世界半导体工业发展动向。为此,我们尽可能站在一定的高度上讨论当前国际半导体工业发展势态,并在此基础上结合国情,分析我国半导体工业发展现状与前景,供行业领导和同志们参考指正。

1 世界半导体工业发展态势与特点

十年前,我们从科学技术、投资结构、工业规模、工业增长、工业结构等方面分析了半导体(硅)工业发展态势,得到了九点结论^[1],即:

技术发展已经变缓;科研兴趣开始转向;生产手段日益加强;经济效益日渐降低;工业增长日趋平稳;产销结构早已垄断;企业协作风卷全球;应用领域迅速扩展;设计技术仍在成长。

根据这些特征进而讨论了半导体技术生命曲线、半导体工业结构及其演化问题,并强调指出:

随着工艺技术的日益精细化,设备投资将日渐上升,而投资效益则日渐下降,在这种情况下,将促使工业重组,导致企业综合化(垂直集成、混合集成、战略联盟)、生产两极化(多品种少量数的要求带动 Foundry、Fabless 的成长)、工业全球化(技术与市场因素上升,跨国公司增长)等重大变化。

传统的半导体器件物理、工艺加工技术。尽管至今尚未出现可与其竞争的替代技术,但半导体传统(硅)技术仍沿着十分明确的微细加工方向发展。因而工业规模将不可避免地相继呈现成熟期的特征,并因此导致工业进步由工艺革新转向应用创新,工业附加值由工艺技术转向设计技术。

以上这些预测性分析,基本符合十年来的发展事实,下面我们仍将沿着前十年的思路,努力对当前的一些发展作进一步分析。

分析结果表明,其主要发展态势可总结为以下四点:

1.1 半导体传统技术日趋极限,工业创新日益转向应用技术

历史上任何一种工业均大致遵循 S 形状的生长过程。工业社会的基础(基干)材料(钢)工业已经走完了这个过程,信息社会的基础(功能)材料(硅)工业目前虽然尚远离饱和期,但带动传统硅工业发展的计算机工业(约占硅应用的 40%)在一些发达国家则已出现了饱和期特征。下世纪随着“高速信息公路”的发展,多媒体产品将再度激发硅工业向前发展,但是从传统硅技术的角度考察,也必然会遵循类似的规律。这里我们介绍两个颇有意义的研究结果。

一个是我们的研究工作^[2]。其要点是利用硅技术更新与 DRAM 产品更迭之间的关系,通过模拟各代 DRAM 产品寿命曲线及其包络线的方法,直接求出传统硅技术的 S 曲线。研究表明,各代 DRAM 寿命曲线十分准确地服从重对数倒数方程

$$\ln y = a_0 - a_1/t - a_2 \ln t + u$$

式中变量 y 表示 DRAM 销售量 (或存储位数)。模拟计算表明, 旧一代 DRAM 的下降拐点正好处在新一代上升拐点附近 (技术更迭), 利用各代产品寿命曲线的上升拐点所连接起来的包络线满足修正指数方程

$$\ln z = L + ab^T$$

式中 L 表征硅技术发展特征参数的极限。模拟曲线呈 S 形状, 其拐点 ($Z=0.37L$) 表征传统硅技术特征参数开始由加速转入减速发展, 所对应的时间为 $T=2014$ 年。

另一个是 AT&T 的研究工作^[3]。该研究从“传统”晶体管开关的物理限制和芯片成本限制两方面出发, 得出以下结论, 即传统硅技术到 2010 年达到极限。结论与我们的研究结果相一致。

这些研究表明, 传统硅工艺技术将在二十年内达到其技术生命的极限, 等待新的突破。在突破前的一段相当长时期内, 将是一个已有技术的综合与复合创新^[4]的活跃年代, 硅应用将得到前所未有充分发展^[5]。这个结论的意义不在于准确时间的预测, 其重要价值则是启示人们去深刻认识半导体 (硅) 工业的阶段发展特征: 半导体硅技术就象是开采多年的“金矿”一样, “进尺日深, 难度日增”, 因而在同样投入产出比目标下, 人们更倾向于已采“金子”的推广应用, 从应用中创造效益, 其结果使得半导体工业进步从早期的单纯“工艺技术”驱动明显地转向“应用技术”驱动, 追求在应用创新中获取高额利润, 从而兴起了与用户密切相关的 ASIC 及其设计技术。这个发展态势与十年前预测一致, 只是已明确到付诸实践, 并获得实效的程度。

1.2 半导体加工方法日趋复杂, 投入产出效益日益下降

半导体制造中最关键的工艺是图形刻蚀 (更全面说是图形转移)。传统半导体技术在向极限迈进过程中, 一方面图形转移的精度日益提高, 一方面在制造工序中其操作次数 (或掩模层法) 也日益增多, 从而导致半导体芯片加

工投资急剧上升, 而投资效益则节节下降。这种情况表明, 半导体工业就其整体而言早已由纯技术密集型向资金密集型特征过渡, 而芯片制造业投资效益的下降则导致了“没有半导体制造的半导体 (Fabless) 公司”的大量兴起, 并因此刺激了委托加工 (Foundry) 业务的发展。这一走势很重要, 它在顺应电子信息产业向电脑/通信一体化方向发展要求的同时, 又从另一个方面反映了半导体工业发展现阶段的某些特点: 八十年代个人电脑的诞生与发展带来以存储器为核心的高速增长, 因而出现了

“微细加工” = “高密度存储器” → 需求增长

的增长公式。但是在进入九十年代以来, 半导体工业的附加价值开始由“微细加工”转向“创新设计”, 其效益产品则从 DRAM 转向 MPU (包括 ASIC)。正是这个特点使得: “追求微细加工技术, 以优良制造技术在大生产中赢得巨额利润”的日本, 在辉煌一时之后又把繁荣交还了“致力 LSI 逻辑设计, 以高附加价值产品在创新中赢得巨额利润”的美国。这是一种“时势”, 顺者兴, 逆者衰。

此外, 由这个事实, 我们还看到另一个重要的特点, 即在“应用创新”日益成为工业进步的今天, 综合 (纵向垂直) 企业由于缺乏灵活性, 难以适应丰富多采的多样化时代要求, 因而其固有的一体化优势受到挑战。半导体工业经过长达 40 多年的充分发展, 在市场法则的筛选下, 逐渐造就——淘汰——再造就了一批各具特色的企业及其名优产品。例如, 打开当前所有的个人计算机, 几乎全是清一色的“美国 CPU”, “日、韩 RAM”和“台湾主机板”。统包统揽一切的公司 (如 IBM), 正在进行着“向下优化” (downsizing) 的革命。企业间优势互补, 你中有我, 我中有你的联盟格局已经形成 (纵向垂直企业对我国仍具吸引力, 这个问题将在以后分析)。

1.3 半导体产品日趋高级, 应用特征日益呈现“功能软化”

产品更新力度是工业创新活力的一种体

半导体技术 1995 年 10 月第 5 期

现,因而对产品进行深层次分析,对于了解工业发展趋势及其特征具有重要要意义。

半导体产品的更新除了表现在分立器件比重日益下降、CMOS 比重日益上升、产品寿命日益缩短等几个特点外,半导体产品的技术驱动性质与应用特征还具有非常独特的个性。

从技术驱动上看,过去半导体技术的主要矛盾是微细加工,因而 DRAM 由于其结构规则而又适于规模生产,成了引导工艺(制造)技术进步的驱动产品,推动了微细加工、专用设备、洁净技术、硅材料、化学试剂等一系列涉及芯片制造技术方面的技术进步。但是,自八十年代中期,特别是进入九十年代以来,随着半导体技术应用的扩大,以体现逻辑设计能力为中心的创新应用,得到了极大的发展,因而专用集成电路(ASIC)补充 DRAM 之不足,成了引导应用技术进步的驱动产品,推动了设计方面、设计软件、测试技术、封装技术等一系列涉及半导体技术应用方法的技术进步,从而使半导体工业进入了一个工艺与应用技术双驱动的健康发展道路,推动半导体技术继续向前发展。

从产品应用特征上分析,围绕“造”(要求标准)和“用”(要求专特)的矛盾,半导体工业产品一直运动在“通用”与“专用”的周期性波动之中。1947 年发明晶体管,大约经过十年的改进、提高、推广,被广泛应用于计算机、收音机等各类电子整机,因而是一种“通用”产品;六十年代末,随着集成电路的逐渐成熟,开始针对不同电子系统设计晶体管化的集成电路,这类电路对不同整机(如收音机和计算器)不能通用,被称为专用标准产品(ASSP),从而标志半导体工业主流产品由“通用”进入了“专用”循环;ASSP 虽然量大,但仍不能满足所有整机用户要求,因而七十年代发明并逐渐成熟的微处理器(MPU),由于可以通过指令集为不同用户提供不同的应用,成为一种比晶体管高级的新的“通用”产品,从而使半导体螺旋回归进入另一个“通用”循环;随后由于 VLSI 的出现,大大刺激了系统设计师实现整

个系统集成的梦想,ASIC 逐渐活跃起来,尤其是“门阵列”电路,由于能较好折衷兼顾“造”与“用”的利益,因而获得了快速的增长,使半导体又回归进入另一个“专用”循环;八十年代中期以来,在 ASIC 应用的基础上,发展了现场可编程门阵(如 PLD、FPGA)等一类集成电路,对“造”家来说是最终产品,而对“用”家来说又可以通过现场编程满足不同的使用要求,从而克服了掩模编程之类 ASIC 的不便,使半导体又回归进入了一个“通用”循环。最近,在 FPGA 应用发展基础上,开发了一种可在系统内进行编程和再编程的 VLSI 电路 ISP(In System Programmability),为系统设计带来极大方便,它允许用户在同一块芯片上,通过软件编程,对系统进行反复修改设计,以达到系统功能的最佳结果。ISP 的出现,表明半导体产品的应用特征继 MPU 之后出现了更为高级的逻辑功能“软化”特点。

1.4 半导体市场日趋东方,产销地理日益转向亚太地区

1986 年,日本公司的半导体市场份额超过美国;同年,飞越太平洋的航空运输开始超过大西洋。这两个互不相干的事实,传递了一个重要的信息,即作为现代世界经济增长的基础工业,随着世界经济活动中心的转移而明显地转向太平洋地区。

八十年代,半导体生产与销售主要被美国和日本公司垄断,西欧占有较小份额。进入九十年代以来,日本和西欧遇到了不景气,东欧和苏俄则出现了一些麻烦,而亚太地区(不含日本,以下同)则蒸蒸日上,半导体工业增长速度是世界平均值的 2~3 倍,因而使得半导体产销地域结构发生了很大的变化,即由美、日瓜分所形成的“两极化”向美、日、欧、亚“多极化”结构发展。仅仅 10 年的时间,亚太占全球的市场份额就由 8%(1983 年)上升到 19%(1993 年),与西欧持平,预计亚太半导体消费与生产份额 1995 年将全面超过西欧。日本野村总合研究所、美国电子工业协会等有关研究指出,亚太电子工业产值将于本世纪末超过

日本而位到世界第二,其中民用电子于1995年超过日本,位到世界第一;计算机于2000年超过美国,位到世界第一;通讯产品于2002年超过日本,位于美、欧之后。在电子整机市场刺激下,预计2010年亚太地区将成为世界第一大半导体市场。

半导体市场的扩大,促使亚太逐渐成为“世界生产中心”(《日本经济新闻》),目前全球半数以上的家电产品产自日本之外的亚洲地区,例如亚太收录机、录像机、冷气机、彩电生产分别占全球的97.5%、50.6%、48.4%、49%。正是由于这个原因,跨国公司看好亚洲市场,据一项对世界最大的1000家跨国企业所作的抽样调查显示,2/3以上的跨国公司今后投资的首选目标为亚洲,例如,66%的美国跨国公司、77%的日本跨国公司和69%的欧洲跨国公司选中亚太地区,并视中国为“第一重点”。从而印证了美国八十年代出版的《2000年大趋势》一书的预言:“本世纪末和下一世纪,最大商业机会在亚洲”。今天太平洋两岸之间的贸易量差不多相当于大西洋两岸之间贸易的两倍;亚洲的出口增长幅度1993年、1994年分别高达12.8%和13.3%,是世界贸易额增长率4%和5%的三倍左右;世界最大的20个出口国(地区),1980年亚洲仅占4个,而1993年上升到9个;过去15年中,在世界出口排名表中,中国从第33位上升到第11位,香港从第27位上升到第8位;在世界10大新兴市场中,7个位于亚洲。这些事实表明亚太经济高速发展,推动了亚太半导体市场增长,而亚太半导体的繁荣,则导致了亚太经济的进一步增长。

2 我国半导体工业发展现状

我国半导体企业约340家,其中集成电路(IC)企业20多家,分立器件310多家,外国企业独资或中外企业合资的厂家近十家。此外尚有为数不少的半导体研究所和半导体材料、半导体设备、半导体仪器厂以及集成电路设计中心,总数超400家。全行业从业人数约23万人^[6],比美国多1万人,是世界上半导体从业人数最多的国家。

据不完全统计,1994年我国半导体产量为82.6亿只,其中分立器件80亿只,占97%。产值为80亿元,其中分立器件65亿元,占81%,规模甚小,满足不了国内需要。我国半导体市场较大,但缺乏权威的统计数据,各种来源的数据不尽一致。日本电子机械工业会(EIAJ)电子器件调查统计委员会公布的数据为99亿元(1993年)和123亿元(1994年)^[7];美国半导体工业协会(SIA)认为1993年、1994年仅集成电路市场就达15亿美元和20亿美元;我们统计分析为116亿元(1993年)和157亿元(1994年)。供需矛盾十分突出。

截止1994年,工业生产技术相当于国际先进国家八十年代中期水平。晶片尺寸为3~5英寸,加工特征尺寸为1.2~3 μm 。但双极生产技术由于国际一再退缩,我国依靠自己的力量目前已升级为2 μm /5英寸水平,尚处有利地位。

由于国际先进生产技术的“入侵”,使得我国半导体产品结构日益低档化,其中分立器件中的硅三极管比重由1981年的65.6%下降到1991年11.7%,半导体分立器件工业实质上是二极管工业。集成电路企业则几乎不生产目前国际上的主流产品,如MOS存储器(1992年,占28%)、MOS微机元件(占24%)、MOS逻辑电路(占26%)等产品我国目前几乎尚处空白。

与半导体产品结构相对应的是,半导体国际贸易也处于比较被动的地位,其中分立器件虽有大量出口,如1991年出口24.3亿只,占总产量50.6亿只的半数左右,但几乎全是二极管,出口产值为8.18亿元,平均单位价为0.34元,且85.2%为中外合资工厂所提供。集成电路仅有少量出口,每年不到1000万块,仅及进口量52000万块(1991年)的17%。

由于半导体主业的逆境,因而使得半导体支撑业处于一再萎缩的境界。

从以上现状简述可以看到我国半导体工业存在以下几个特点:

(1) 半导体生产规模甚小。1994年全行业产值仅占全球半导体销售额的1%,不及Intel

半导体技术 1995年10月第5期

公司年收入（约为 1000 亿元）的十分之一，仅和台湾的一个企业（台湾半导体制造公司 1994 年为 7.53 亿美元）相当。

(2) 半导体生产技术水平不高。预计 1996 年 1.2 μ m 6 英寸技术才能形成批量，与国际成熟生产技术（0.35 μ m 8 英寸）差距四个发展阶段，总体格局在很长时间内始终保持几乎等差距的发展走向。

(3) 半导体集成化水平甚低。集成电路对半导体分立器件的比重仍长期处于倒三角关系。1994 年 IC 产值仅占半导体总值的 19%，比世界平均值（86%）低 4~5 倍，实际仍处于半导体分立器件时代，而且更重要的是，在分立器件中，又以二极管为主导产品，比国际先进国家落后好几个发展阶段。

(4) 半导体产品档次甚差。分立器件中的高频、高速、大功率器件以及集成电路中的 MOS 存储器、MOS 微机元件（MPU、MCU）、MOS 专用电路（ASIC）等主流产品十分短缺。以集成电路为例，其产品结构严重偏离“信息化走向”，长时期集中于模拟类电路产品，双极模拟占总产量的 70%以上。

(5) 半导体工业劳动生产率欠佳。就全行业 1993 年统计数据均值比较，大约是美国的 2%，单位产品价格是美国 1/5~1/6。

(6) 半导体贸易赤字巨大。仅就半导体产品的进出口贸易而言，我国长期以来存在着“低出高进”的局面，出口多为低档品，出口的分立器件在数量上开始超过进口量，例如 1994 年出口约 34 亿只，进口则仅 23~28 亿只，但出口的分立器件大多是二极管和低档晶体管，进口的则多为微波器件、功率器件。在集成电路方面，不论在数量上还是金额上均全面赤字，仅就国家海关统计数据而言，1991 年进口与出口金额比值高达 49 倍，比日本同期低两个数量级。

(7) 半导体工业已有良好基础。尽管差距很大，但我们毕竟有了诸多方面可以与国外进行对比，说明行业结构比较全面。此外，尤为重要是，经过几十年的正正反反的经验对比，

在高层次上已经对发展半导体工业的战略意义有了比较统一的认识，在企业界也摸索出了一些求生存、求发展的技术与管理方面的门道，从而为工业的转机发展提供了良好的基础。

3 我国半导体市场发展走势

半导体工业是现代经济的基础，因而两者之间的相互依赖、相互推动的关系日趋明显，形成了可称之谓现代“经济食物链”关系。为了找出这种关系，我们研究了典型国家和地区的经济增长对电子工业之间的数量关系，得出了一些很有意思的结论。这里我们列举几个可供本文分析问题的关系数据：其一，就全球范围而言，人均国民经济生产总值（GDP）与电子消费值呈指数律关系，1983 年，电子工业人均消费每增加 10 美元，GDP 增长 300 美元；其二，半导体工业在国民经济中的比重随经济发展而逐渐增大，并在一个相当长的时期内稳定在一相对平稳的水准上，因而发展中国家，其比重（视发展阶段不同）或高于或低于发达国家，例如 1992 年该比重美国、西德分别为 0.36%和 0.27%，而新加坡和中国则分别为 5.9%和 0.39%；其三，半导体工业在电子工业中的比重随电子设备半导体微电子化程度上升而日趋增大，预计在未来 5 年中将递增近 3 个百分点，达 17%；其四，半导体工业的增长速度在很长时期内，始终保持在 GDP 增长率的 2~4 倍以上，以保证电子设备数量与功能双重增长的需要。利用这些“食物链”关系，参考我国计委研究中心发表的预测数据以及世界银行、美国电子工业协会（EIA）、WSTS 发表的一些比较一致的预测数据（如 2000 年，半导体市场为 2000 亿美元），我们修正了日本野村研究所对 2000 年与 2010 年的保守预测数据，得出了全球 GDP、电子工业、半导体工业市场值（单位：10 亿美元）。

1990 年	20000	550	52
2000 年	26000 (2.7%)	1100 (7.2%)	200 (14.4%)
2010 年	37000 (3.6%)	2000 (6.2%)	500 (9.6%)

其中，括号内数值是 10 年复合年均增长率

(CAGR),从半导体工业看,1960年到1990年后增长了10倍,随后10年增长4倍,再后10年预计将小于3倍。半导体在国民生产总值中的比重由1990年的0.26%上升到2000年的0.77%,再上升到2010年的1.2%。

以下,我们充分考虑这些数据以及它们相互间所构成的经济食物链关系,从多个角度分析我国未来15年半导体市场的发展趋势。

3.1 “食物链”关系综合分析

据计委发展研究中心公布的研究报告^[8],我国1990年、2000年和2010年国民生产总值(GDP)分别为17680亿元、45224亿元和95846亿元,其中1996~2000年和2000~2010年的复合平均年增长率为9.8%和7.8%。此外,根据美国得快(Dataquest)咨询公司公布的数据,1992年我国半导体消耗占GDP的比重为0.39%,假设1990年与此水平相当,则可推算出当年半导体市场为69亿元。从年均增长速度的“食物链”关系上分析,根据两者之间的增长率比为2~4,假设1990~2000年取29%,2000~2010年取24%,则由此可以推算出2000年、2010年我国半导体市场将达到880亿元和7600亿元。综上所述,历年半导体市场及其对GDP的“食物链”关系数据如下所列:

- 1990年 69亿元,占GDP 0.39%
- 2000年 880亿元,占GDP 2.0%,CAGR为29%
- 2010年 7600亿元,占GDP 7.9%,CAGR24%

3.2 半导体生产与贸易数据分析

根据中国电子工业年鉴所公布的分立器件与集成电路国内生产与进出口额,参考日本电子机械工业会(EIAJ)电子器件调查统计委员会最近对我国进行调查后所发表的研究报告^[7],计算了我国1990~1994年半导体市场分别为72、90、107、116和157亿元,并由此得:
2000年半导体总市场为730亿元,CAGR为29%
2010年半导体总市场为6300亿元,CAGR为24%

3.3 电子整机需求分析

由电子工业部基础产品重大工程司组织计算机与微电子研究发展中心、中国电子器材公

司和有关企业部分人员,统计了我国1993年、1994年五大类46种电子整机的实际市场量以及每台整机所含的集成电路数,由此推算了我
国集成电路市场总需求量为7.8亿块(1993年),10~12亿块(1994年)。与此同时,根据上述各类电子整机的发展计划,又推算了1995年集成电路市场量为15~17亿块,三年年均增长率为43%,如果考虑到前几年中等增长情况,则1995~2000年CAGR可取其均值,为29%,与食物链关系一致。为此,后10年增长率,参考食物链关系,取24%。此外,我们参考国际集成电路平均单价增长走势以及人民币汇率变化走势,假定2000年、2010年时平均电路单价为1.2和1.6美元,美元比价为9和10。据此,可计算得到以下数据:

- 2000年IC消耗53亿块,合570亿元(860亿元)
- 2010年IC消耗456亿块,合730亿元(7300亿元)

其中括号内数据为计及分立器件市场289亿元(2000年)和581亿元(2010年)后的半导体总市场值。

3.4 外电报导数据分析

1994年美国SEMI曾报导中国集成电路消费市场,并预测2000年集成电路市场为80亿块,根据上述同样分析,2010年市场将达688亿块,加上分立器件,市场总金额将分别达1100亿元(2000年)和11000亿元(2010年)。

今年,美国半导体工业协会(SIA)曾公布中国1993年、1994年集成电路消费额为15亿美元和20亿美元,年增长速度达30%。根据上述同样分析,2000年和2010年在计及分立器件后,半导体总市场分别将达1120亿元和8500~10200亿元。两者估计相当接近。

综合上述四种计算分析,大概可以看到我国未来15年半导体市场总趋势以及在全球半导体总市场中所占的份额:

- 2000年730~1120亿元占全球4.1%~6.2%;
- 2010年6300~11000亿元占全球9.0%~15.7%。

其特点有以下几点:

- (1)增长速度甚快。1990~2000年,增长

近 13 倍, 后 10 年近 9 倍; 2000 年前翻番的时间为 2.7 年, 2000 年后为 3.2 年。

(2) 市场规模不小。2000 年占 GDP 比值为 1.6~2.5%, 比 1990 年(0.04%)提高 4~6 倍, 高于 Dataquest1988 年的估计(1.2%); 2010 年占 GDP 比值为 6.3~11.5%, 10 年又提高 4~5 倍。

(3) 占全球的份额(对世界贡献)并不大, 与外电评论(期望)有距离, 2000 年占全球市场份额为 4.1%~6.2%, 小于 Dataquest1988 年的估计(6.3%)数; 2010 年占全球市场份额为 14.0~22%, 与台湾、韩国 1993 年半导体消费市场相当。

4 我国半导体生产发展走势

4.1 我国半导体工业可能步入佳境

我国半导体工业自 1956 年开始制定发展规划, 到六十年代初开始小批量生产晶体管分立器件, 六十年代中期开始小批量生产集成电路以来, 走过了一个可以称为“辉煌”的开端、“狂热”的追逐、“痛苦”的挣扎和“求实”的探索等道路。经历了十分曲折的发展道路, 我们分析了近 30 年来半导体集成电路的生产数据, 发现在进入九十年代之前, 集成电路工业始终处于“混乱”增长状况。这种状况, 美国和日本发展初期也曾经有过, 但很不相同, 因此可称之为“反常混乱”增长时期, 其中 1971~1973 年出现第一次反常发展, 连续三年负增长, 1978~1982 年出现第二次反常发展, 五年复合年均增长率为负 14.5%; 在 1986 年又进入深低谷(-14%)之后, 1988~1990 年出现第三次反常发展, 增长速度过缓, 年均仅 8.1%, 远低于“食物链”关系。但是, 在进入九十年代后开始有了明显的转机, 1990~1994 年产量和产值的 CAGR 分别达 28%和 26%。如果把我国 IC 工业九十年代之前的“反常混乱”增长看成是半导体工业发展初期的“高速混乱”增长, 比较发现(如果今后不出现太大的特殊情况)我国半导体工业将于明、后年进入当年美国(1971~1972)和日本(1970~1975)发展初期的转折增长年代。我们把这个

特征年代称之为“产业化元年”^[9]。

除了产量规模这个总特征外, 我国半导体工业的内部因素与外部环境也具备了良好的发展转机。

4.1.1 产业集中程度上升迅速

半导体工业是高新技术产业群中“规模效应”最明显的产业之一, 因而产业集中度成为“产业化”的一个重要特征。就世界范围而言, 1994 年十大半导体企业占了全球半数以上的市场, 达 55% (VLSI 研究公司)。我国九十年代以前, 华晶一花独秀, 其他企业甚多, 但市场占有率集中程度甚差。因而自八十年代初期以来, 从科学院学部到生产企业一再呼吁治散治乱, 经过多年的努力, 现在终于产生了效果。1993 年华晶、华越、贝岭等少数几个企业, 集成电路销售额已占 IC 行业 67%以上, 1994 年由于首钢日电投产(销售额近 2 亿元), 上海飞利浦转机(销售额 1500 万美元), 预计五大企业在销售额中的集中程度还要进一步提高。

4.1.2 企业经济效益增长明显

在很长时期内, 我国半导体工业一直不很景气, 许多企业由生产集成电路芯片退到生产晶体管管芯, 再退到生产二极管管芯; 有些企业则退到代工封装。许多曾为我国半导体行业作过贡献的著名企业, 则纷纷退出了集成电路市场竞争。这些客观存在的事实, 促使很多同志把“吞金业”与“战略工业”或国家“意志工业”联系起来, 上上下下形成了“半导体不赚钱”但国家一定要舍得花钱的印象。现在情况正在改变, 我们统一口径统计了贝岭和华晶五分厂的人均销售额并与国际同行作了比较, 可喜的是, 在进入九十年代以来, 企业人均销售收入逐渐接近国际同行水平。这个事实具有非常重要的意义, 它将使我国走出办高新技术企业的“纯”政治指导思想而步入经济竞争的思路。这一点在下面的前景分析讨论中还可以进一步看出。

4.1.3 工业技术升级开始加快

半导体技术三年上一个台阶, 同等水平产品(DRAM)价格下降 80%左右, 例如 1985 年

采用 $1.2\mu\text{m}$ 的 1M 位 DRAM 的位价格为 8 毫分, 3 年后采用 $0.8\mu\text{m}$ 的新存储器 (4M 位) 问世, 其位价格一下子降为一个多毫分。半导体工业的快节奏技术更新, 使得半导体工业活力主要体现在“差别化”或“别具一格”的竞争战略上。过去, 我国半导体企业生产技术提升甚慢, 产品开发又长期处在“尾追”整机需求阶段, 使得这些“新”产品大多落在产品生命周期的衰退期, 经济效益 (附加值) 甚低, 因而即使拼命执行“低成本”竞争战略, 也大大阻碍了企业经济效益的提高。现在, 情况开始好转, 已经启动的 908 项目 ($0.8\mu\text{m}$) 预计 1996~1997 年可以投产; 此外, 电子工业部提出的“九五”产业发展计划, 也已获得共识, 如能采取有效国际斗争策略并努力付诸实施, 预计 1998~1999 年将投产 $0.5\mu\text{m}$ 技术, 从而使得我国半导体生产技术的时间曲线斜率急速下倾, 有可能在下世纪初赶上国际生产技术的发展水平。

4.1.4 信息市场容量增长加速

半导体产品的主要应用市场是“数字”市场。全球 1992 年总数为 680 亿美元的商用半导体市场中, 计算机与通信占半数以上, 其中计算机占 43%, 通信 13%。但是过去, 我国半导体主要用于消费类电子产品的非数字部分, 因而阻碍了半导体工业主流生产技术 (MOS) 的发展。这种情况在进入九十年代以来开始有了明显的变化, 就电子工业结构而言, 近年来投资类产品持续保持高速增长势头, 1994 年投资类比重为 21.8%, 比 1990 年提高 7.5 个百分点; 而在计算机与通信两个主行业方面, 则出现了更为喜人的发展局面, 多年来增长速度均保持在 40% 以上, 为世界电子界所瞩目。其中计算机产值, 1992 年开始突破百亿元大关, 为 1990 年的 3 倍, 1993 年总销售额为 284 亿元, 1994 年达 400 亿元。电子部经运司预计, 1995 年将达 550 亿元。这个数字是 15 年前 5.2 亿元市场的 100 倍。美国一家公司在对比了中美计算机市场特点后认为: 中国计算机市场的高速增长, 很可能使之成为继美之后的又一个特大

市场, 尽管目前 90% 的计算机用户是大宗客户, 但终将遵循美国计算机市场规律, 逐渐面向最终用户, 预计在 1997~1998 年会有爆炸性的增长。

通信是另一个快速增长的投资类领域, 在整个“八五”期间, 包括设备制造业, 网络系统工程建设业和通信运营服务业, 年增长速度都在 30%~50%。其中蜂窝状移动通讯自 1987 年以来年增长率一直为 100%, 每年翻一番; 无线电寻呼市场近十年来则以 150% 速度增长; 近几年来, 电话用户和交换机容量每年均以 1000 万的数量级向上追加, 例如 1994 年城乡电话用户新增 1083 万户, 公众电话网交换机总量净增 1956 万门。《1994 年邮电事业发展统计公报》指出, 我国通信业进入了规模大生产阶段。1994 年完成投资 693 亿元, 比上年增长 50.2%, 今年计划投资 800 亿元, 三年投资近 2000 亿元。通信业的超高速增长, 使得国外著名各大公司纷纷调整战略, 制定竞争策略, 并力追逐被公认为是继美、欧之后的一个通信大市场。

上述情况强有力地表明, 作为信息业主导的计算机与通信市场既然获得了如此迅速的增长, 它就必然会推动信息基础, 即半导体工业的高速发展。

4.1.5 香港回归祖国, 产业实力大为增强

1988 年, Dataquest 做过一个研究, 认为香港半导体销售额 1986 年占全球份额为 1.5% (中国为 1.4%), 并预计 1992 年和 2000 年将分别提高到 2.8% (中国为 2.6%) 和 4.3% (中国为 6.3%)。该研究对全球市场的估计, 1992 年为 757 亿美元, 比较符合实际发展结果 (744 亿美元, ICE); 2000 年为 2490 亿美元, 虽然比目前一般咨询公司的预测值 (2000 亿美元) 偏高, 但最近 SIA 宣称 1998 年就可能达到 2000 亿美元目标, 因此可以认为 Dataquest 1988 年所做的这个研究比较可信。这就是说, 香港回归将使我国半导体工业销售额增加一倍。今年外电报导, 1998 年中国半导体芯片消费将由 1993 年的第 9 位 (下转第 12 页)

济技术要求。在这一点上我们必须有清醒的头脑，痛下决心解决长期困扰我们企业管理上的老大难问题。比如微电子加工精度和集成度越来越高，缺陷密度的控制成为有效产出的关键因素，而单项工序质量的不易检测性，对现场管理、净化文明提出了严格的要求。又如，半导体加工工艺返工困难。失效单元不可修复，因而对设计、工艺的一次成功的材料、动力、设备状态的稳定性提出了不可丝毫疏忽的要求。为了实现管理水平的质变，我们已启动实施“华晶电子管理工程”，完成了总体方案设计，修订完善了严细管理所必需的各项企业标准，加强了对职工的培训教育。管理工程目前已进入

攻关阶段。我们决心通过华晶微电子管理工程和以精神文明建设为主题的凝聚力工程这两个载体，根治企业管理上长期大量存在的质量差效率低浪费大的顽症和痼疾，把经济效益抓上去，增强企业的凝聚力和向心力，为创建一流先进企业打好基础。

在党和国家的鼓励鞭策下，华晶公司已经进入微电子越野赛跑的新的起跑线。我们决心不辜负党和人民的希望，纵有千难万险，也要奔向预定目标——为我国电子信息产业的发展当一块可靠的垫脚石，为我国微电子产业的振兴作出华晶公司应有的贡献。

(收稿日期 1995.5)



GaAs MMIC 低噪声放大器

AL-H102C 型宽带低噪声 HEMT 分布放大器可用于预警雷达、宽带通信和监控系统。工作频率为 2~20GHz，噪声系数<3.5 dB，增益为 10 dB，输入输出驻波比为 1.5。该放大器的

稳定性好，不受任何环境条件的影响。

付士萍 摘自 Microwaves Journal, 1995.5, 38 (5):

138

欢迎订阅《电子元件与材料》

《电子元件与材料》系中国电子学会元件分会、电子工业部科技情报网、电子元件行业协会联合主办的学术、技术性综合期刊，被列为无线电电子学和电信技术专业的全国中文核心期刊，连续多届获电子工业部优秀期刊奖。本刊报道国内外阻容元件、电子陶瓷、敏感元件及传感器、混合集成电路及其它电子元器件领域在材料研究、结构设计、工艺创新和应用技术上的新成果，开展学术讨论，交流技术、市场信息及先进经验，系国内电子元器件领域有相当影响的刊物，深受读者喜爱。美国杜邦公司、日本电子材料杂志社与本刊有长期资料交换关系。

本刊为双月刊，每期 4 元，全年 27.60 元（含邮寄费），欢迎订阅。银行汇款：开户行：成都市工商银行沙河支行营业室；帐号：21114414302；户名：国营宏明无线电器材厂刊物编辑部。邮局汇款：四川省成都市 82 信箱 10 分箱出版发行组李东蓉（邮码：610058）。

（上接第 8 页）
（香港，17 亿美元）和第 10 位（大陆，15 亿美元）上升为第三位，届时世界半导体市场为

2000 亿美元，中国（含香港）占 110 亿美元，仅次于美国和日本。（未完待续）